

Leitfaden: Arbeiten mit Jupyter Notebooks

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ohne Vorerfahrung mit Jupyter Notebooks

Schwerpunkt: Aufbau und Gestaltung von Notebooks

■ **Übungsnotebook:** Zu diesem Leitfaden gibt es das Begleit-Notebook `uebungsnotebook_jupyter.ipynb`. Es enthält geführte Übungen zu allen Abschnitten – ideal, um das Gelesene direkt auszuprobieren. Siehe auch [Abschnitt 11](#).

1. Was ist ein Jupyter Notebook?

Ein Jupyter Notebook ist eine interaktive Arbeitsumgebung, die direkt im Webbrowser läuft. Es verbindet **Text**, **Bilder**, **Formeln** und **ausführbaren Code** in einem einzigen Dokument – ähnlich wie ein digitales Arbeitsheft.

Notebooks bestehen aus einzelnen **Zellen**, die nacheinander bearbeitet und ausgeführt werden können. Diese Struktur macht sie besonders geeignet für den Unterricht, da Erklärungen und Code eng miteinander verknüpft werden können.

2. Die Oberfläche im Überblick

Beim Öffnen eines Notebooks siehst du folgende Bereiche:

Bereich	Beschreibung
Menüleiste	Zugriff auf alle Befehle (Datei, Bearbeiten, Einfügen, ...)
Symbolleiste	Häufig genutzte Aktionen als Schaltflächen (Speichern, Zelle hinzufügen, Ausführen, ...)
Zellenbereich	Der eigentliche Arbeitsbereich mit allen Zellen des Notebooks
Kernel-Anzeige	Zeigt oben rechts an, welche Programmiersprache aktiv ist (hier: Python)

3. Zelltypen – das Herzstück des Notebooks

Jede Zelle in einem Notebook hat einen **Typ**, der bestimmt, was sie enthält und wie sie verarbeitet wird. Die zwei wichtigsten Typen sind:

3.1 Markdown-Zellen (Text und Formatierung)

Markdown-Zellen dienen zur **Erklärung, Dokumentation und Strukturierung**. Sie enthalten formatierten Text, der nach dem Ausführen lesbar dargestellt wird.

Den Zelltyp kannst du in der Symbolleiste über das Dropdown-Menü auswählen (Standard: „Code“).

3.2 Code-Zellen (ausführbarer Python-Code)

Code-Zellen enthalten Python-Befehle. Nach dem Ausführen erscheint das Ergebnis direkt unterhalb der Zelle.

4. Markdown – Text professionell gestalten

Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache, mit der du Text formatieren kannst, ohne komplizierte Befehle zu kennen. Hier die wichtigsten Elemente:

4.1 Überschriften

```
# Überschrift 1. Ordnung  
## Überschrift 2. Ordnung  
### Überschrift 3. Ordnung
```

Überschriften strukturieren dein Notebook in Abschnitte und Unterabschnitte. Je mehr #-Zeichen, desto kleiner die Überschrift.

4.2 Textformatierung

```
**fetter Text**  
*kursiver Text*  
~~durchgestrichener Text~~  
`Code im Fließtext`
```

Ergebnis:

- **fetter Text**
 - *kursiver Text*
 - ~~durchgestrichener Text~~
 - Code im Fließtext
-

4.3 Listen

Ungeordnete Liste (Aufzählung):

- Erster Punkt
- Zweiter Punkt
- Unterpunkt (zwei Leerzeichen einrücken)

Geordnete Liste (Nummerierung):

1. Erster Schritt
2. Zweiter Schritt
3. Dritter Schritt

4.4 Trennlinien

```
---
```

Eine Zeile mit drei Bindestrichen erzeugt eine horizontale Linie, die Abschnitte optisch trennt.

4.5 Blockzitate

```
> Dies ist ein hervorgehobener Hinweis oder ein Zitat.
```

Dies ist ein hervorgehobener Hinweis oder ein Zitat.

Blockzitate eignen sich gut für wichtige Hinweise oder Aufgabenstellungen.

4.6 Tabellen

```
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |  
|---|---|---|  
| Wert A | Wert B | Wert C |  
| Wert D | Wert E | Wert F |
```

Ergebnis:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Wert A	Wert B	Wert C
Wert D	Wert E	Wert F

4.7 Links und Bilder

```
[Anzeigetext](https://www.beispiel.de)
```

```
![Bildbeschreibung](pfad/zum/bild.png)
```

4.8 Mathematische Formeln (LaTeX)

Jupyter Notebooks unterstützen mathematische Formeln im LaTeX-Format:

Inline-Formel: $a^2 + b^2 = c^2$

Abgesetzte Formel:

$$E = mc^2$$

5. Zellen bearbeiten und ausführen

5.1 Eine Zelle ausführen

Es gibt mehrere Wege, eine Zelle auszuführen:

Aktion	Tastenkürzel
Zelle ausführen, zur nächsten springen	Shift + Enter
Zelle ausführen, in der Zelle bleiben	Ctrl + Enter
Zelle ausführen, neue Zelle darunter einfügen	Alt + Enter

Wichtig: Markdown-Zellen müssen ebenfalls ausgeführt werden, damit die Formatierung sichtbar wird!

5.2 Bearbeitungsmodus und Navigationsmodus

Ein Notebook kennt zwei Modi:

- **Bearbeitungsmodus** (grüner Rahmen): Du kannst den Inhalt der Zelle verändern. Aktivierung durch Klick in die Zelle oder Enter.
- **Navigationsmodus** (blauer Rahmen): Du kannst zwischen Zellen navigieren und Zellenoperationen durchführen. Aktivierung durch Esc.

6. Zellen verwalten

Im **Navigationsmodus** stehen folgende Tastenkürzel zur Verfügung:

Aktion	Tastenkürzel
Neue Zelle oberhalb einfügen	A
Neue Zelle unterhalb einfügen	B
Zelle löschen	D, D (zweimal drücken)
Zelltyp → Markdown	M

Aktion	Tastenkürzel
Zelltyp → Code	Y
Zelle kopieren	C
Zelle einfügen (darunter)	V
Ausführen rückgängig machen	Z

Alternativ können alle diese Aktionen über das Menü „**Edit**“ bzw. „**Insert**“ ausgeführt werden.

7. Notebook strukturieren – Empfehlungen

Ein gut strukturiertes Notebook ist übersichtlich und leicht verständlich. Halte dich an folgende Grundsätze:

1. **Beginne mit einem Titel** (Überschrift 1. Ordnung) und einer kurzen Einleitung in einer Markdown-Zelle.
 2. **Gliedere in Abschnitte** mit Überschriften 2. und 3. Ordnung.
 3. **Erkläre vor dem Code:** Füge vor jeder Code-Zelle eine Markdown-Zelle ein, die beschreibt, was der folgende Code tut.
 4. **Nutze Trennlinien** (- - -), um größere Abschnitte voneinander abzugrenzen.
 5. **Führe Zellen der Reihe nach aus** – Notebooks sind für die sequenzielle Ausführung von oben nach unten gedacht.
-

8. Speichern und Exportieren

Aktion	Beschreibung
Speichern	Ctrl + S oder Diskettensymbol in der Symbolleiste
Autosave	Jupyter speichert das Notebook regelmäßig automatisch
Exportieren	Über File → Download as in verschiedene Formate (z. B. PDF, HTML)

Notebook-Dateien haben die Endung **.ipynb** und können weitergegeben und auf anderen Computern mit Jupyter geöffnet werden.

9. Häufige Probleme und Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Markdown wird nicht gerendert	Zelle nicht ausgeführt	Shift + Enter drücken
Zelltyp lässt sich nicht ändern	Im Bearbeitungsmodus	ESC drücken, dann M oder Y
Notebook reagiert nicht	Kernel hängt	Kernel → Restart im Menü
Änderungen gehen verloren	Nicht gespeichert	Regelmäßig Ctrl + S drücken

10. Kurzreferenz: Die wichtigsten Markdown-Elemente

```
# Titel
## Abschnitt
### Unterabschnitt

**fett**   *kursiv*   `Code`

- Liste      1. Nummeriert

> Hinweis/Zitat

--- (Trennlinie)

$Formel$    $$abgesetzte Formel$$

| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Inhalt   | Inhalt   |
```

11. Übungsnotebook {#11-übungsnotebook}

Zum Leitfaden gehört das Begleit-Notebook `uebungsnotebook_jupyter.ipynb`, das du von deiner Lehrperson erhältst oder herunterlädst.

Was dich erwartet

Das Notebook ist in acht Teile gegliedert, die den Abschnitten dieses Leitfadens folgen:

Teil	Thema
1	Zellen kennenlernen – Typen, Einfügen, Ausführen
2	Überschriften und Textstruktur
3	Textformatierung (fett, kursiv, Code)
4	Listen (ungeordnet, nummeriert, verschachtelt)

Teil	Thema
5	Blockzitate und Trennlinien
6	Tabellen
7	Mathematische Formeln (LaTeX)
8	Abschlussaufgabe: Mini-Notebook gestalten

So arbeitest du damit

1. Öffne die Datei `uebungsnotebook_jupyter.ipynb` in Jupyter.
2. Lies jede Erklärungszelle und führe sie mit **Shift + Enter** aus.
3. Bearbeite die markierten **Übungszellen** (erkennbar am -Symbol).
4. Speichere deine Arbeit regelmäßig mit **Ctrl + S**.

Tipp: Halte beim Bearbeiten des Notebooks den Leitfaden geöffnet – alle Syntaxbeispiele findest du in den entsprechenden Abschnitten zum Nachschlagen.